

Examen final de SC (17/7/2019) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

1. Modulación Exponencial [2,5 puntos]:

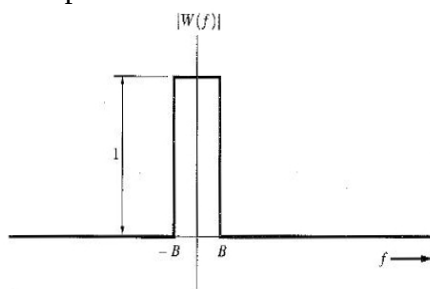
Una portadora de 100 MHz, es modulada exponencialmente por una onda senoidal de frecuencia 1 KHz y 5 Volts de amplitud. Se mide la señal modulada a la salida del transmisor y se determina que desarrolla una potencia de 0,1 Watt y un ancho de banda, a los efectos prácticos, de 2 KHz.

Se pide:

- Determinar si se trata de un modulador de banda angosta (NBFM) o de banda ancha (WBFM). [0,5 puntos]
- Si la amplitud de la señal modulante baja a la mitad (2,5 Volts), ¿Cual será el nuevo ancho de banda? [0,25 puntos]
- Si la amplitud de la señal modulante baja a la mitad (2,5 Volts), ¿Cual será la nueva potencia de salida?. [0,25 puntos]
- Si la frecuencia de la señal modulante baja a 100 Hz se observa que el ancho de banda, a los efectos prácticos permanece invariable, (2 KHz) . ¿Puede determinar si el modulador es de Fase o de Frecuencia?, justifique su respuesta. En tal caso, ¿De qué modulador se trata? [0,5 puntos]
- Expresión matemática de la señal modulada. [0,5 puntos]
- Si la amplitud de la señal modulante original baja a la mitad (2,5 Volts) y la salida del modulador se la pasa por un duplicador, ¿Cual es la expresión matemática de la señal a la salida? [0,5 puntos]

2. Modulación por Codificación de Pulsos [2,5 puntos]:

- Dibuje diagrama en bloques de un modulador de PAM de muestreo natural, siendo la señal modulante limitada en banda entre 0 y B (Ver gráfico), determine usted la frecuencia de muestreo, f_s , que permita recuperar la señal en el demodulador sin aliasing. [0,5 puntos]



- Dibuje el espectro de la señal PAM de muestreo natural del punto anterior, de cero hasta $4 f_s$. [0,5 puntos]
- Dibuje diagrama en bloques de un demodulador de PAM de muestreo natural que permita recuperar la señal modulante del punto a). [0,5 puntos]
- ¿Cuál es la diferencia entre PAM de muestreo natural y muestreo instantáneo? [0,5 puntos]
- Mencione beneficios y perjuicios de cuantificar la señal PAM de muestreo instantáneo. Justifique en ambos casos. [0,5 puntos]

3. OFDM [2,5 puntos]:

Dada una transmisión de 128.000 bps, en OFDM compuesta por 32 portadoras cada una modulada en 16 QAM. Se pide:

- a) Diagrama en bloques de un modulador. [0,75 puntos]
- b) Diagrama en bloques de un demodulador. [0,75 puntos]
- c) Determinar el ancho de banda mínimo dada una transmisión. [0,5 puntos]
- d) Duración del símbolo en el canal. [0,5 puntos]

4. Teoría de la Información [2,5 puntos]:

Sobre un enlace asincrónico con una tasa de transmisión binaria de 14.400 bps se transmiten caracteres alfanuméricos codificados empleando 11 bits en total por cada carácter (la codificación del carácter en ASCII de 7 bits, con el agregado de uno extra de paridad, otro de comienzo y dos de parada).

- a) ¿Cuántos caracteres por segundo se pueden transmitir como máximo? [0,5 puntos]
- b) Si una página de texto típica contiene 600 palabras con un promedio de 6 caracteres por palabra y un carácter espacio entre palabras. ¿Cuánto tiempo tarda en transmitirse una página? [0,5 puntos]
- c) Si el carácter espacio tiene una probabilidad de $1/7$, cada una de las cinco vocales una probabilidad de $3/28$ y el resto de los 54 caracteres posibles son equiprobables entre sí, determine la cantidad de información transportada por cada carácter (H). (Considerar que todos los caracteres, incluso el espacio llevan información). [0,75 puntos]
- d) Determine la tasa de información transmitida, en las condiciones de probabilidad citadas en el punto anterior. [0,75 puntos]

Requisitos para rendir el final

- Presentar la libreta de estudios
- En la libreta debe constar la regularidad de Sistemas de Comunicaciones.
- Con excepción aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo debe tener aprobadas y que conste en la libreta: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas.

Forma de evaluación

- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.
- Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.